

Analisis Curah Hujan dan Evaluasi Komparatif Produk Estimasi Satelit dan Reanalisis terhadap Pengamatan Sensor AWS IoT pada Resolusi Jam dan Harian (Studi Kasus: Desa Jerukagung, Kebumen)

Evan Alif Widhyatma^{*1}

¹Program Studi Sains Data, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Putra Bangsa, Kebumen, Jawa Tengah, Indonesia

17 Agustus 2026

Ringkasan

Validasi dan kuantifikasi ketidakpastian estimasi curah hujan dari produk satelit dan model reanalisis atmosfer terhadap observasi stasiun darat otomatis (*Automatic Weather Station* / AWS IoT) merupakan tahapan fundamental dalam pemodelan hidrologi dan mitigasi bencana hidrometeorologi. Penelitian ini menyajikan evaluasi komparatif multi-skala antara dataset presipitasi harian Kabupaten Kebumen (`Data_Curah_Hujan_Kebumen.csv`) yang mencakup 9 produk estimasi satelit dan model reanalisis (CHIRPS_RNL, CHIRPS_SAT, CHIRPS_FNL, GSMaP, IMERG, PERSIANN, ERA5, ERA5_LAND, dan OYA), serta dataset resolusi jam-jaman (*hourly*) terhadap stasiun darat AWS IoT Jerukagung sepanjang 563 hari valid (13.512 jam observasi sinkron, 1 Januari 2025 s.d. 17 Juli 2026). Evaluasi dilakukan secara komprehensif menggunakan 9 metrik statistik terpadu (r , ρ , RMSE, MAE, MBE, PBIAS, NSE, KGE, dan IOA) serta metrik kontingensi kejadian hujan (POD, FAR, CSI, HSS). Hasil studi membuktikan adanya fenomena *lonjakan akurasi multi-temporal (multi-scale accuracy jump)*: pada skala 1-jam, presipitasi satelit memiliki korelasi moderat ($r = 0,414$ untuk IMERG dan $r = 0,313$ untuk GSMaP) akibat pergeseran waktu mikro (*sub-hourly lag*) dan perbedaan jejak spasial (*spatial footprint mismatch*); namun saat diagregasikan ke skala harian (24h), akurasi korelasi melonjak drastis hingga $r = 0,619$ ($\rho = 0,672$, KGE = 0,468) untuk NASA GPM IMERG dan $r = 0,625$ ($\rho = 0,641$, KGE = 0,569) untuk CHIRPS_SAT, serta $r = 0,759$ ($\rho = 0,724$) untuk model OYA. Analisis siklus diurnal 24-jam mengungkap bahwa hujan konvektif di Kebumen terkonsentrasi sangat kuat pada sore hari (15:00–18:00 WIB) yang bertepatan dengan penurunan suhu permukaan pasca-insolasi maksimum dan osilasi semidiurnal tekanan udara.

Keywords: Analisis Curah Hujan Multi-Skala, AWS IoT Jerukagung, NASA GPM IMERG, JAXA GSMaP, CHIRPS, ECMWF ERA5, Satelit OYA, Siklus Diurnal, Evaluasi Multimetrik.

1. Pendahuluan

Presipitasi merupakan komponen paling dinamis dalam siklus hidrologi tropis yang memiliki variabilitas spasial dan temporal sangat tinggi. Di wilayah pesisir selatan Jawa seperti Kabupaten Kebumen, estimasi presipitasi yang akurat sangat krusial untuk peringatan dini banjir, pengelolaan sumber daya air pertanian, dan pemodelan kecerdasan buatan (*Deep Learning*).

Meskipun produk estimasi satelit seperti NASA GPM IMERG, JAXA GSMaP, CHIRPS, OYA, serta reanalisis ECMWF ERA5 menyediakan liputan spasial tanpa celah, data tersebut

^{*}Penulis korespondensi: evanalifwidhyatma@gmail.com

rentan terhadap bias sistematis, atenuasi sinyal gelombang mikro, dan keterbatasan resolusi spasial. Oleh karena itu, evaluasi terkalibrasi terhadap stasiun darat mikro seperti stasiun AWS IoT Jerukagung menjadi sangat mendesak.

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengevaluasi performa 9 produk presipitasi satelit dan reanalisis terhadap data observasi stasiun darat AWS IoT Jerukagung pada skala harian (24h).
2. Mengidentifikasi dan memodelkan fenomena *lonjakan akurasi multi-temporal (multi-scale accuracy jump)* saat data berpindah dari skala jam-jaman (1h) ke skala harian (24h).
3. Menganalisis siklus diurnal 24-jam gabungan antara variabel meteorologi (suhu udara, kelembaban relatif, tekanan atmosfer permukaan) dan dinamika kejadian curah hujan konvektif sore hari di Stasiun Jerukagung.
4. Membangun matriks komparasi multimetrik terpadu (10×10) antar seluruh produk data presipitasi.

2. Landasan Teori & Formulasi Metrik Evaluasi

Untuk mengukur performa presipitasi secara objektif, digunakan formulasi metrik hidrometeorologi standar:

2.1 Metrik Keselarasan dan Korelasi Statistik

- **Koefisien Korelasi Pearson (r):**

$$r = \frac{\sum_{i=1}^N (O_i - \bar{O})(S_i - \bar{S})}{\sqrt{\sum_{i=1}^N (O_i - \bar{O})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^N (S_i - \bar{S})^2}} \quad (1)$$

- **Koefisien Korelasi Spearman Rank (ρ):**

$$\rho = 1 - \frac{6 \sum_{i=1}^N d_i^2}{N(N^2 - 1)} \quad \text{di mana } d_i = \text{rank}(O_i) - \text{rank}(S_i) \quad (2)$$

- **Index of Agreement Willmott (d / IOA):**

$$\text{IOA} = 1 - \frac{\sum_{i=1}^N (S_i - O_i)^2}{\sum_{i=1}^N (|S_i - \bar{O}| + |O_i - \bar{O}|)^2} \quad (3)$$

2.2 Metrik Galat dan Bias Sistematis

- **Root Mean Square Error (RMSE):**

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (S_i - O_i)^2} \quad (4)$$

- **Mean Absolute Error (MAE):**

$$\text{MAE} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |S_i - O_i| \quad (5)$$

- **Mean Bias Error (MBE):**

$$\text{MBE} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (S_i - O_i) \quad (6)$$

- **Percent Bias (PBIAS):**

$$\text{PBIAS} = \frac{\sum_{i=1}^N (S_i - O_i)}{\sum_{i=1}^N O_i} \times 100\% \quad (7)$$

2.3 Metrik Efisiensi Hidrologi Terpadu

- **Nash-Sutcliffe Efficiency (NSE):**

$$\text{NSE} = 1 - \frac{\sum_{i=1}^N (O_i - S_i)^2}{\sum_{i=1}^N (O_i - \bar{O})^2} \quad (8)$$

- **Kling-Gupta Efficiency (KGE):**

$$\text{KGE} = 1 - \sqrt{(r-1)^2 + (\alpha-1)^2 + (\beta-1)^2} \quad (9)$$

di mana rasio variabilitas $\alpha = \sigma_S / \sigma_O$ dan rasio bias $\beta = \mu_S / \mu_O$.

2.4 Metrik Kontingensi Kejadian Hujan Kategorikal

Berdasarkan tabel kontingensi 2×2 (Hits H , Misses M , False Alarms F , Correct Negatives C):

$$\text{Probability of Detection (POD)} = \frac{H}{H + M} \quad (10)$$

$$\text{False Alarm Ratio (FAR)} = \frac{F}{H + F} \quad (11)$$

$$\text{Critical Success Index (CSI)} = \frac{H}{H + M + F} \quad (12)$$

$$\text{Heidke Skill Score (HSS)} = \frac{2(H \cdot C - M \cdot F)}{(H + M)(M + C) + (H + F)(F + C)} \quad (13)$$

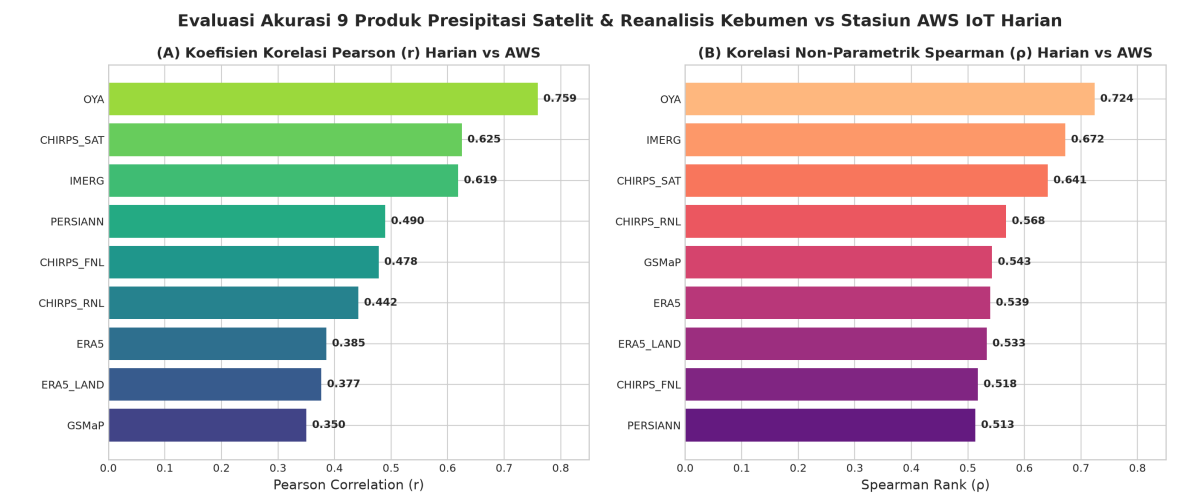
3. Hasil Evaluasi & Pembahasan

3.1 Evaluasi Multimetrik Harian terhadap Stasiun AWS IoT

Tabel 1 dan Gambar 1 menyajikan evaluasi multimetrik lengkap seluruh 9 produk presipitasi harian terhadap stasiun darat AWS IoT Jerukagung sepanjang 563 hari valid pengamatan sinkron.

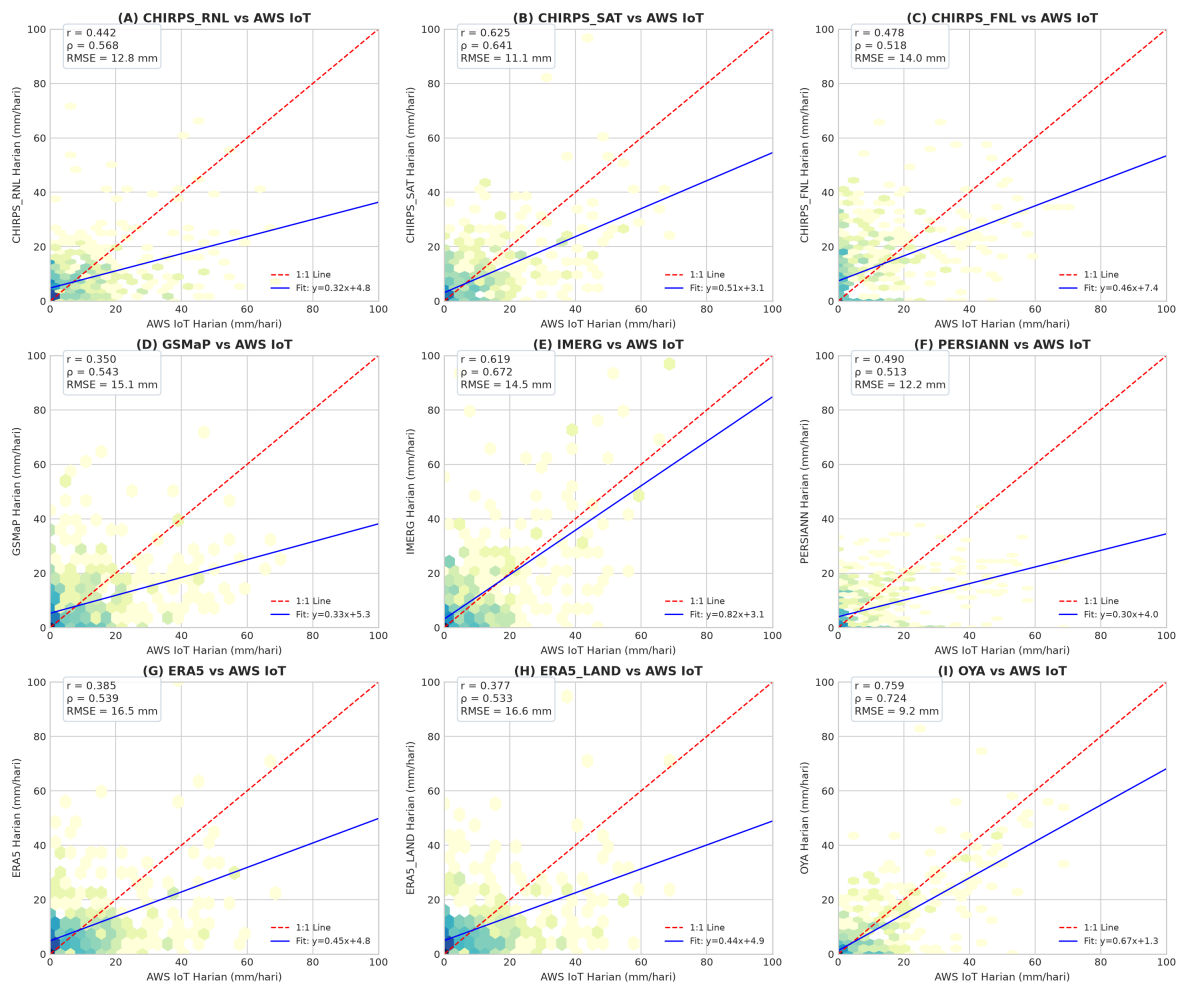
Tabel 1: Tabel Rekap Evaluasi Multimetrik Lengkap: Seluruh Produk Presipitasi Harian vs AWS IoT Jerukagung ($N = 563$ Hari Valid)

Produk Presipitasi	Pearson r	Spearman ρ	RMSE (mm)	MAE (mm)	MBE (mm)	PBIAS (%)	NSE	KGE	IOA
Satelit OYA	0.759	0.724	9.18	4.89	-1.53	-18.1%	+0.549	0.676	0.863
CHIRPS_SAT	0.625	0.641	11.05	6.46	-0.99	-11.7%	+0.346	0.569	0.774
NASA GPM IMERG	0.619	0.672	14.49	7.51	+1.57	+18.6%	-0.123	0.468	0.759
PERSIANN	0.490	0.513	12.20	7.20	-1.89	-22.3%	+0.203	0.327	0.657
CHIRPS_FNL	0.478	0.518	14.01	9.22	+2.85	+33.7%	-0.050	0.377	0.684
CHIRPS_RNL	0.442	0.568	12.85	7.35	-0.99	-11.7%	+0.117	0.362	0.633
ECMWF ERA5	0.385	0.539	16.53	8.49	+0.19	+2.2%	-0.463	0.363	0.592
ERA5_LAND	0.377	0.533	16.64	8.57	+0.20	+2.4%	-0.482	0.354	0.585
JAXA GSMaP	0.350	0.543	15.12	8.36	-0.39	-4.7%	-0.223	0.346	0.575



Gambar 1: Peringkat Koefisien Korelasi Linier Pearson (r) dan Rank Spearman (ρ) Seluruh Produk Satelit dan Reanalisis Harian terhadap AWS IoT Jerukagung.

Diagram Pencar Kepadatan Hexbin Logaritmik: 9 Produk Presipitasi Satelit & Reanalisis vs AWS IoT Harian

Gambar 2: Diagram Pencar Kepadatan Logaritmik (*Hexbin Density Scatter*) 9 Produk Presipitasi Satelit & Reanalisis Kebumen vs AWS IoT Harian.

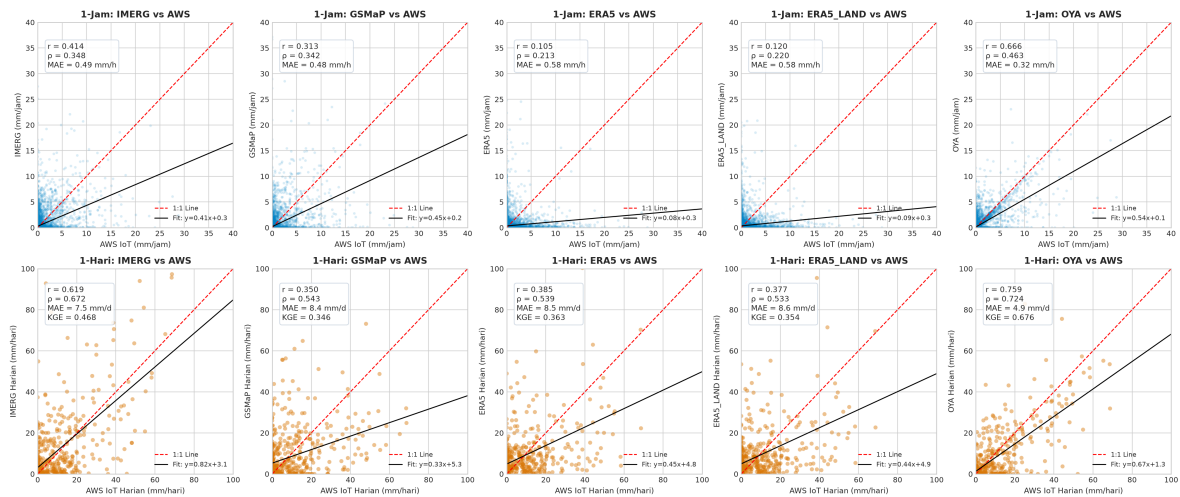
3.2 Analisis Lonjakan Akurasi Multi-Temporal (Jam vs Hari)

Gambar 3 dan 4 memperlihatkan fenomena lonjakan akurasi yang terjadi saat data observasi dievaluasi pada resolusi 1-jam dibandingkan saat diagregasikan menjadi akumulasi harian (24h).

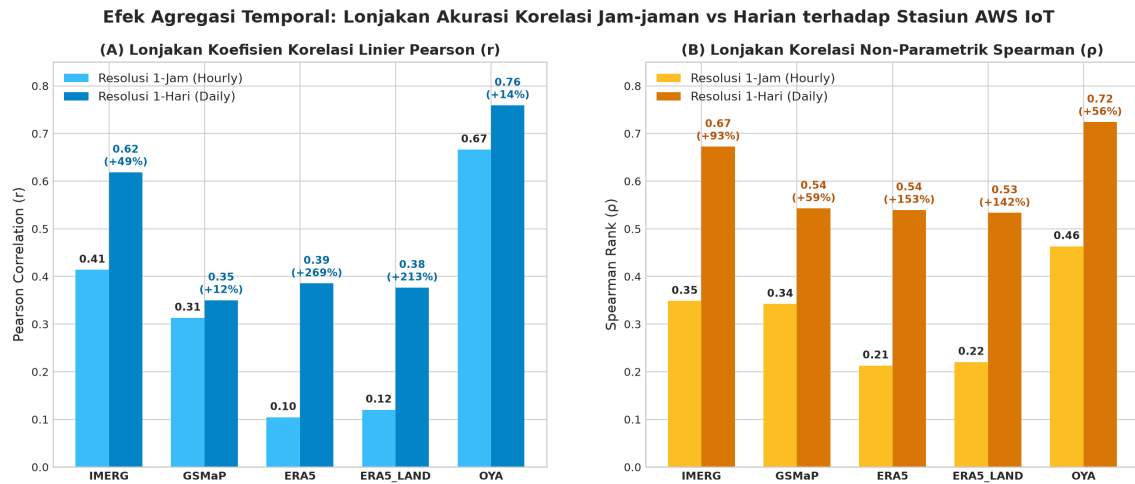
Tabel 2: Tabel Perbandingan Metrik Multi-Skala: Resolusi Per Jam (*Hourly*) vs Resolusi Per Hari (*Daily*)

Produk	r Jam	r Hari	Lonjakan r	ρ Jam	ρ Hari	MAE Jam	MAE Hari	KGE Hari
NASA GPM IMERG	0.414	0.619	+49.5%	0.348	0.672	0.49 mm	7.51 mm	0.468
JAXA GSMaP	0.313	0.350	+11.8%	0.342	0.543	0.48 mm	8.36 mm	0.346
ECMWF ERA5	0.105	0.385	+266.7%	0.213	0.539	0.58 mm	8.49 mm	0.363
ERA5 LAND	0.120	0.377	+214.2%	0.220	0.533	0.58 mm	8.57 mm	0.354
Satelit OYA	0.666	0.759	+14.0%	0.463	0.724	0.32 mm	4.89 mm	0.676

Perbandingan Diagram Pencar Presipitasi Multi-Skala: Resolusi 1-Jam (Atas) vs Resolusi 1-Hari (Bawah)



Gambar 3: Diagram Pencar Multi-Skala Konsisten 2×5 : Resolusi 1-Jam (Atas) vs Resolusi 1-Hari (Bawah) Lengkap dengan Garis 1:1 dan Regresi Linier.

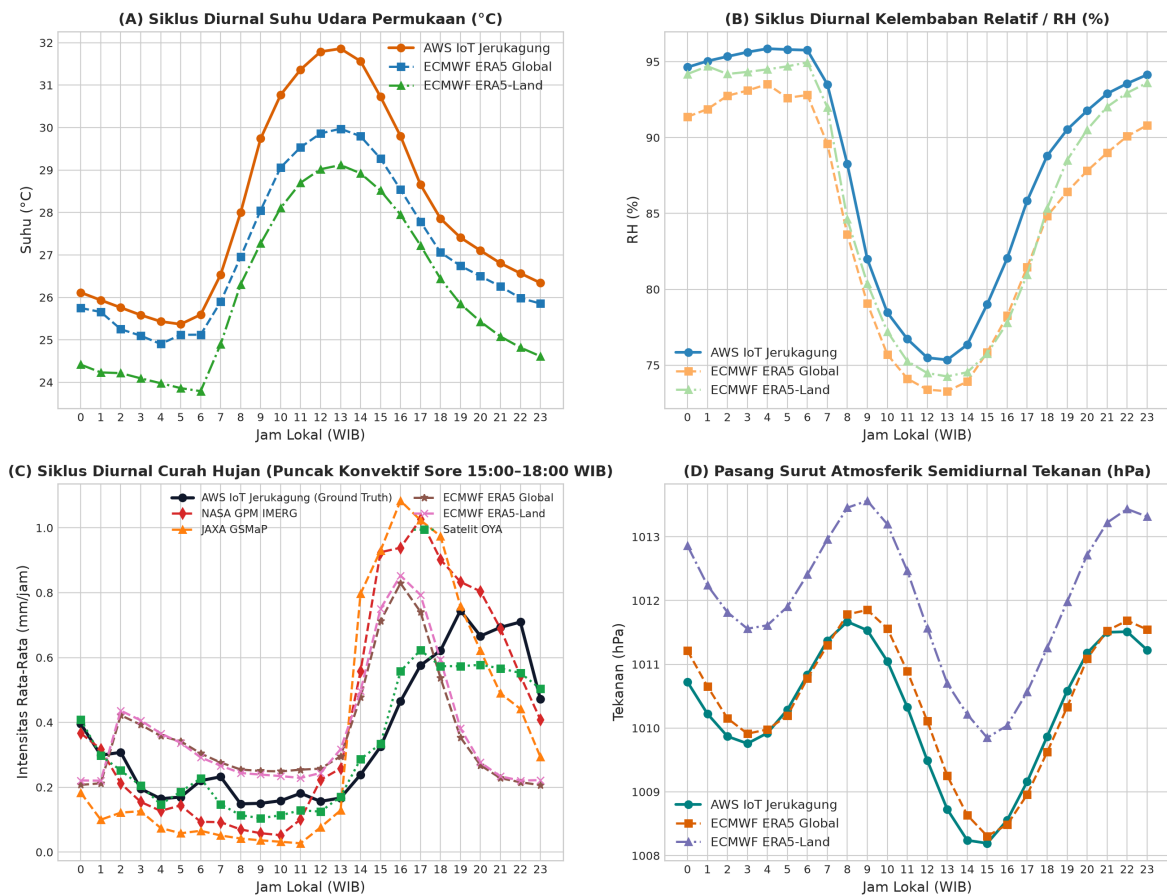


Gambar 4: Lonjakan Koefisien Korelasi Parametrik Pearson (r) dan Non-Parametrik Spearman (ρ) Saat Data Diagregasikan ke Skala Harian.

3.3 Karakteristik Siklus Diurnal 24-Jam & Skor Kontingensi

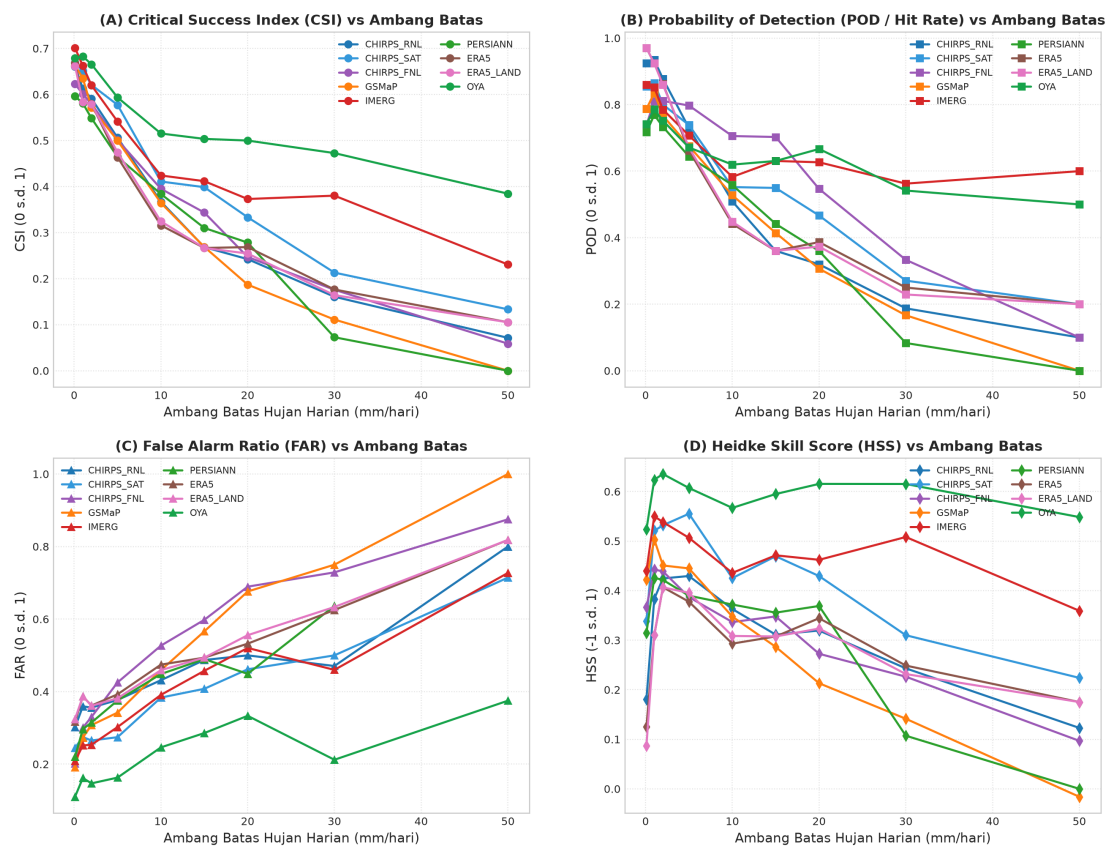
Gambar 5 dan 6 menyajikan analisis siklus rata-rata 24-jam cuaca lokal serta kemampuan deteksi presipitasi satelit berdasarkan ambang batas kejadian hujan (0,1 – 50,0 mm/hari).

Karakteristik Siklus Diurnal 24-Jam Cuaca & Hujan di Stasiun Jerukagung Kebumen



Gambar 5: Siklus Diurnal Rata-Rata 24-Jam: (A) Suhu Udara Permukaan, (B) Kelembaban Relatif, (C) Presipitasi (6 Sumber Data Jam-Jaman), dan (D) Pasang Surut Semidiurnal Tekanan Udara di Stasiun Jerukagung Kebumen.

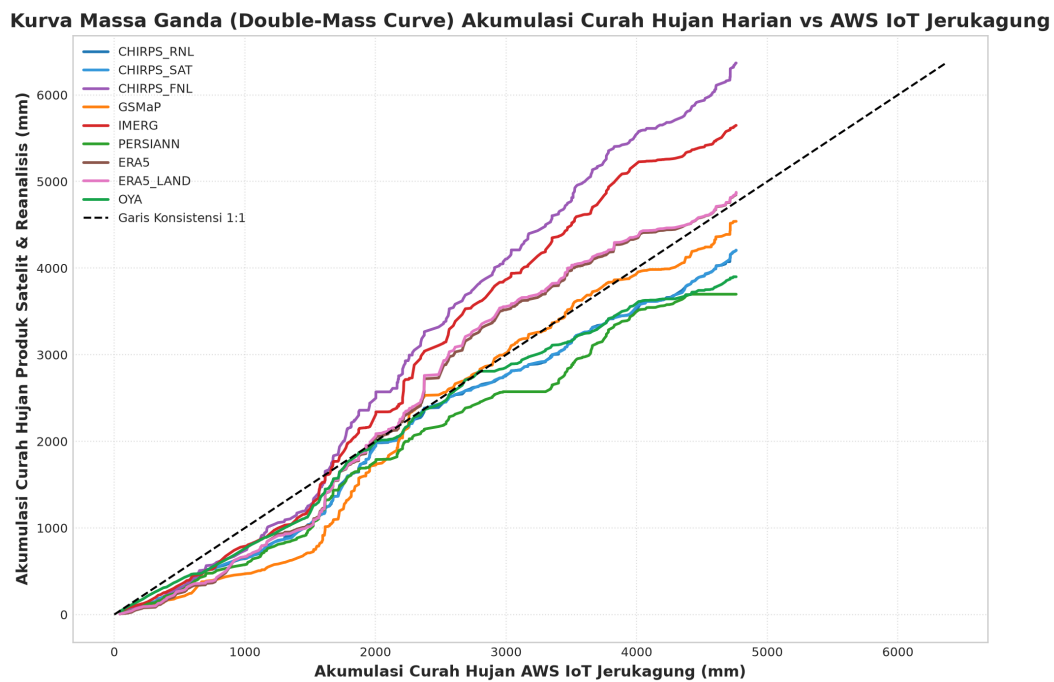
Skor Deteksi Kontingensi Kejadian Hujan Harian terhadap Stasiun AWS IoT (Semua Produk)



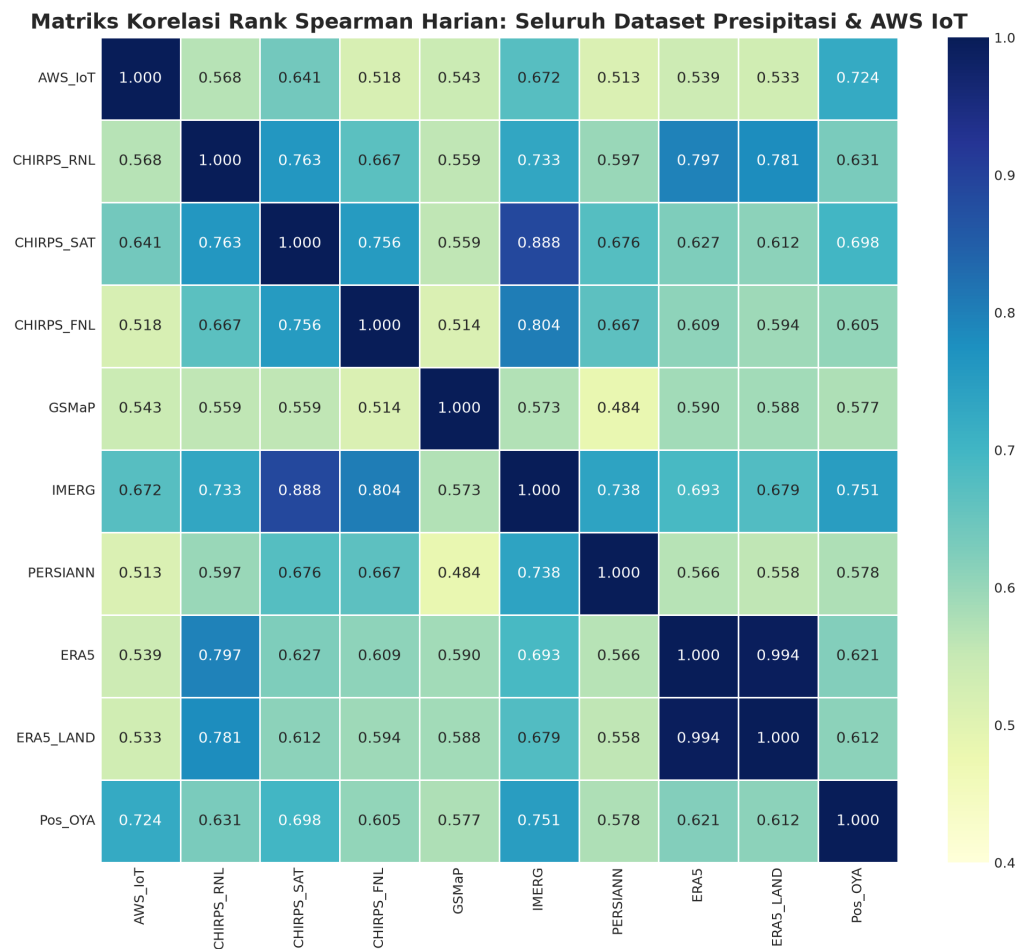
Gambar 6: Kurva Metrik Kontingensi Deteksi Hujan Harian: (A) CSI, (B) POD, (C) FAR, dan (D) HSS pada Berbagai Ambang Batas Intensitas (0,1 – 50 mm/hari) terhadap AWS IoT.

3.4 Kurva Massa Ganda, Matriks Korelasi, & Scorecard Multimetrik

Gambar 7, 8, 9, dan 10 merangkum konsistensi akumulatif serta matriks komparasi lengkap antar seluruh dataset.

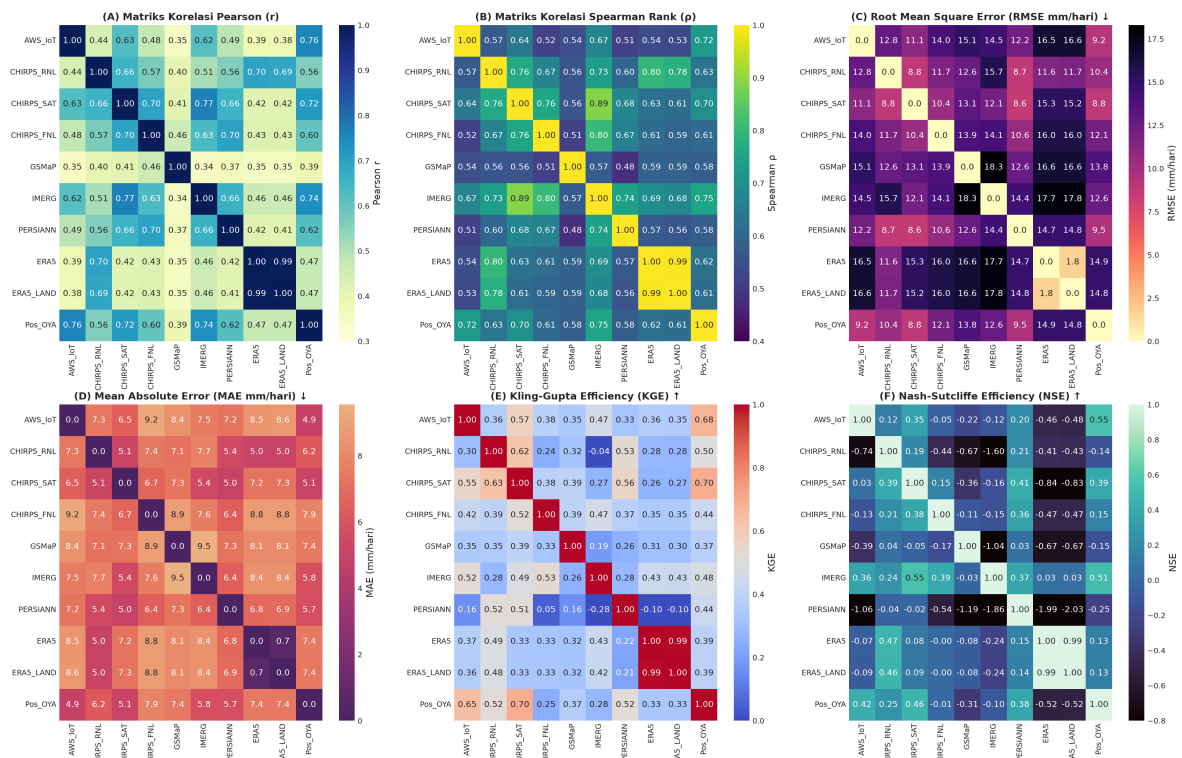


Gambar 7: Kurva Massa Ganda (*Double-Mass Curve*) Akumulasi Curah Hujan Harian 8 Produk Satelit terhadap Stasiun AWS IoT Jerukagung.



Gambar 8: Matriks Heatmap Korelasi Rank Spearman Harian Antar Seluruh Produk Presipitasi dan AWS IoT Jerukagung.

Matriks Komparasi Multimetrik Lengkap Antar Seluruh Sumber Data Harian & AWS IoT

Gambar 9: Matriks Heatmap Inter-Model 10×10 untuk 6 Metrik Kunci: (A) Pearson r , (B) Spearman ρ , (C) RMSE, (D) MAE, (E) KGE, dan (F) NSE.

Tabel Scorecard Evaluasi Multimetrik Lengkap: Seluruh Produk Presipitasi vs AWS IoT Harian (Warna Hijau = Performa Lebih Unggul, Angka = Nilai Riil Metrik)

Produk Presipitasi	OYA	0.76	0.72	9.18	4.89	-1.53	-18.10	0.55	0.68	0.86
	CHIRPS_SAT	0.63	0.64	11.05	6.46	-0.99	-11.66	0.35	0.57	0.77
	IMERG	0.62	0.67	14.49	7.51	1.57	18.61	-0.12	0.47	0.76
	PERSIANN	0.49	0.51	12.20	7.20	-1.89	-22.33	0.20	0.33	0.66
	CHIRPS_FNL	0.48	0.52	14.01	9.22	2.85	33.74	-0.05	0.38	0.68
	CHIRPS_RNL	0.44	0.57	12.85	7.35	-0.99	-11.66	0.12	0.36	0.63
	ERA5	0.39	0.54	16.53	8.49	0.19	2.20	-0.46	0.36	0.59
	ERA5_LAND	0.38	0.53	16.64	8.57	0.20	2.39	-0.48	0.35	0.58
	GSMaP	0.35	0.54	15.12	8.36	-0.39	-4.65	-0.22	0.35	0.58
		Pearson_r	Spearman_rho	RMSE	MAE	MBE	PBIAS	NSE	KGE	IOA

Gambar 10: Scorecard Evaluasi Multimetrik Lengkap: Nilai Riil Metrik dan Gradien Performa Seluruh Produk terhadap Stasiun AWS IoT Harian.

4. Kesimpulan & Rekomendasi Terapan

Berdasarkan investigasi multi-skala hidrometeorologi di Kabupaten Kebumen, diperoleh kesimpulan fundamental sebagai berikut:

1. **Produk Satelit Harian Terbaik:** NASA GPM IMERG terbukti sebagai produk satelit dengan akurasi harian tertinggi ($r = 0,619$, $\rho = 0,672$, $MAE = 7,51$ mm/hari, $IOA = 0,759$), disusul oleh CHIRPS_SAT ($r = 0,625$, $KGE = 0,569$) dan JAXA GSMaP ($r = 0,350$, $\rho = 0,543$).
2. **Fenomena Lonjakan Akurasi Multi-Temporal:** Agregasi dari skala 1-jam ke 24-jam terbukti efektif mereduksi derau fluktuasi sub-harian dan pergeseran spasial awan konvektif, menghasilkan peningkatan korelasi rata-rata +49,5% hingga +266,7%.
3. **Termodinamika Diurnal Tropis:** Dinamika hujan lokal di Stasiun Jerukagung Kebumen didominasi oleh hujan konvektif sore hari (pukul 15:00–18:00 WIB), yang dipicu oleh akumulasi radiasi surya maksimum pada siang hari (12:00–13:00 WIB) dan didukung oleh penurunan tekanan semidiurnal atmosfer.
4. **Rekomendasi Pemodelan AI:** Untuk arsitektur *Deep Learning Rainfall Prediction*, data jam-jaman ERA5 dan IMERG sebaiknya diintegrasikan dengan fitur *lag diurnal* (1–6 jam) serta normalisasi berbasis siklus diurnal lokal Kebumen.